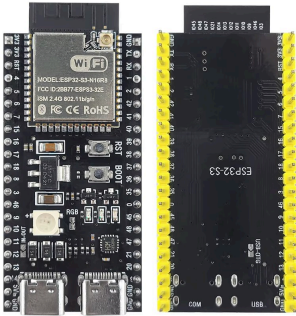


Опис проекту ефірне радіо з esp32 S3-N16R8 і TEA5767.

Вступ.

Те, що вийшло і нижче описано - лише частина більшого функціоналу, який, сподіваюсь, створю у майбутньому. Код написано на мікропайтоні за допомоги Gemini(що і вам раджу - використовуйте ШІ в процесі - він відповість на всі питання) . Далі буде інструкція як відтворити мій досвід.

Залізо.

	Плата esp32. Якщо плануєте залишити саме таку конфігурацію і функціонал - можна взяти простішу плату. Я обрав ось таку esp32 S3-N16R8.
	Тут же придбав макетну плату - на ній зручніше збирати
	Модуль радіо TEA5767 продається разом з невеличкою антеною. На платі два роз'єми : один для підключення антени, інший аудіо вихід.
	Дроти. Вони ж - джампери. Jumper Wire Dupont. Оскільки я використовував разом з основною платою ще і макетну - варіант Тато-Мама

Ще треба кабель usb Type-C для підключення плати до ПК.

Загалом це все, що необхідно для створення пристрою. Проте цього не достатньо, та про це пізніше.

Підключення

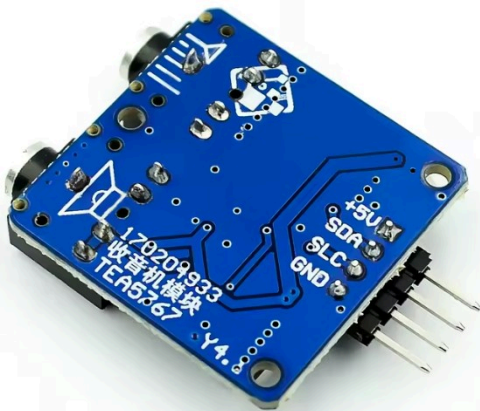


Схема підключення **TEA5767** «в один ряд»(дроти Дюпон тато-мама) до **esp32**:

- **+5V** модуля → пін **3.3**
- **SDA** модуля → пін **4**
- **SCL** модуля → пін **5**
- **GND** модуля → пін **G**

вхід антени - штатна розсувна антена
вихід AUX - кабель до БТ колонки.

Особливість! Напрямку приєднати звичайні навушники до виходу AUX плати радіомодуля не краща ідея - буде суцільний шум. До того ж на цьому радіо модулі не передбачено можливості керування гучністю. Тому до виходу AUX треба підключати: активні колонки, Блютуз колонку, чи плату підсилювача.

Я використовував Блютуз колонку з AUX входом і її штатний кабель AUX-AUX.

Плату **esp32** через лівий роз'єм підключив usb кабелем до ПК.

На цьому підключення закінчене.

Програмне забезпечення.

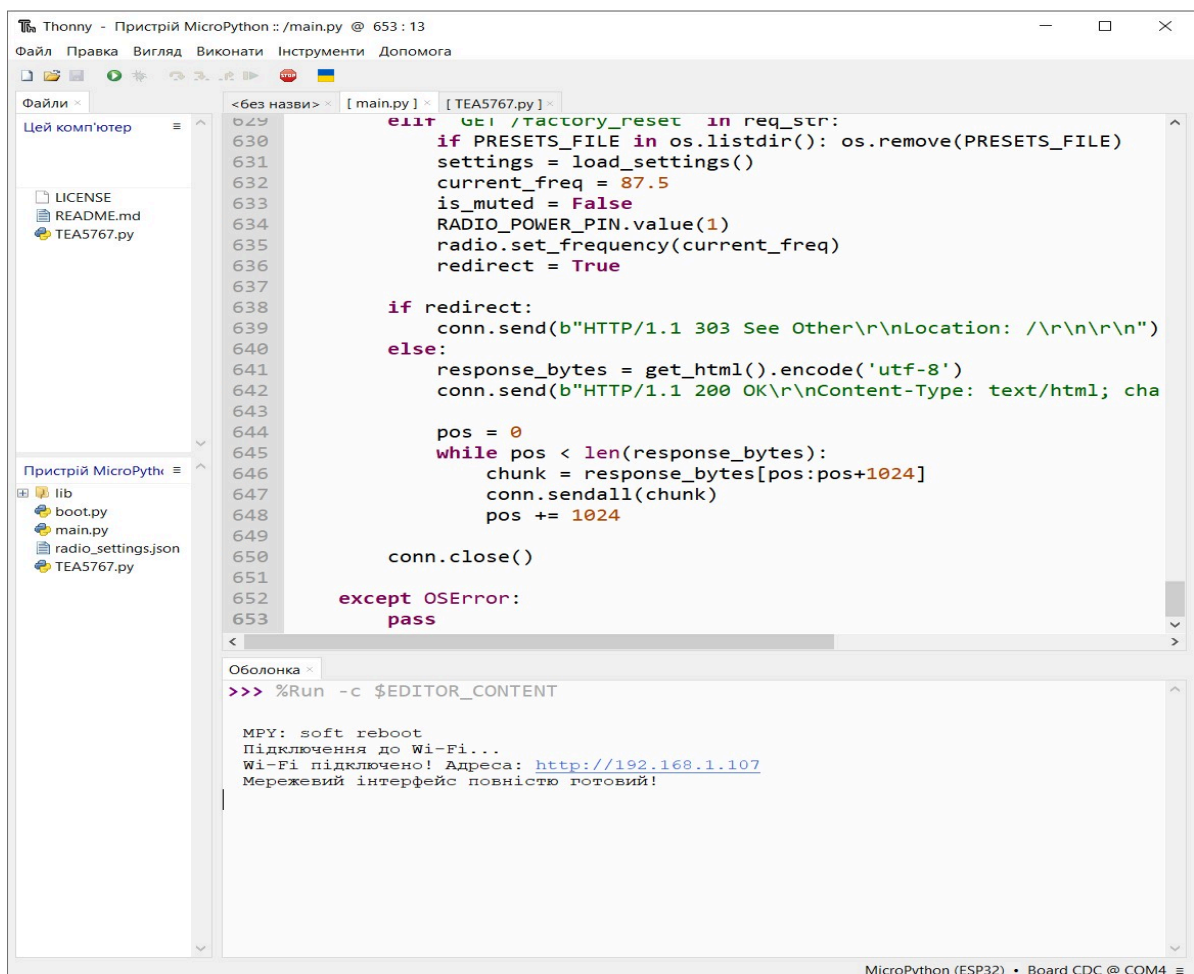
Тут є різні варіанти. Я використовував редактор [Thonny](#) (підтримує слов'їну мову)
Перед використанням плати треба “прошити” - це не складно, спитайте у ШІ - він розкаже.

Наступний крок - створити два файли **main.py** і **TEA5767.py** (саме великими буквами) і зберегти їх на плату.

Не забуваємо вписати в файлі **main.py** назву своєї Вай-Фай мережі і пароль до неї.

```
107     # --- 5. Підключення до Wi-Fi ---
108     WIFI_SSID = 'назва мережі ВайФай'
109     WIFI_PASS = 'пароль до ВайФай'
110
```

Отримуємо результат як на скріні нижче.



The screenshot shows the Thonny IDE interface. The main editor window displays the `main.py` file with the following code:

```
630 elif GET /factory_reset in req_str:
631     if PRESETS_FILE in os.listdir(): os.remove(PRESETS_FILE)
632     settings = load_settings()
633     current_freq = 87.5
634     is_muted = False
635     RADIO_POWER_PIN.value(1)
636     radio.set_frequency(current_freq)
637     redirect = True
638
639     if redirect:
640         conn.send(b"HTTP/1.1 303 See Other\r\nLocation: /\r\n\r\n")
641     else:
642         response_bytes = get_html().encode('utf-8')
643         conn.send(b"HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html; cha
644
645     pos = 0
646     while pos < len(response_bytes):
647         chunk = response_bytes[pos:pos+1024]
648         conn.sendall(chunk)
649         pos += 1024
650
651     conn.close()
652
653 except OSError:
654     pass
```

The left sidebar shows the file explorer with the following files:

- Цей комп'ютер
- LICENSE
- README.md
- TEA5767.py
- Пристрій MicroPython
- lib
- boot.py
- main.py
- radio_settings.json
- TEA5767.py

The bottom terminal window shows the output of the program:

```
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
MPY: soft reboot
Підключення до Wi-Fi...
Wi-Fi підключено! Адреса: http://192.168.1.107
Мережевий інтерфейс повністю готовий!
```

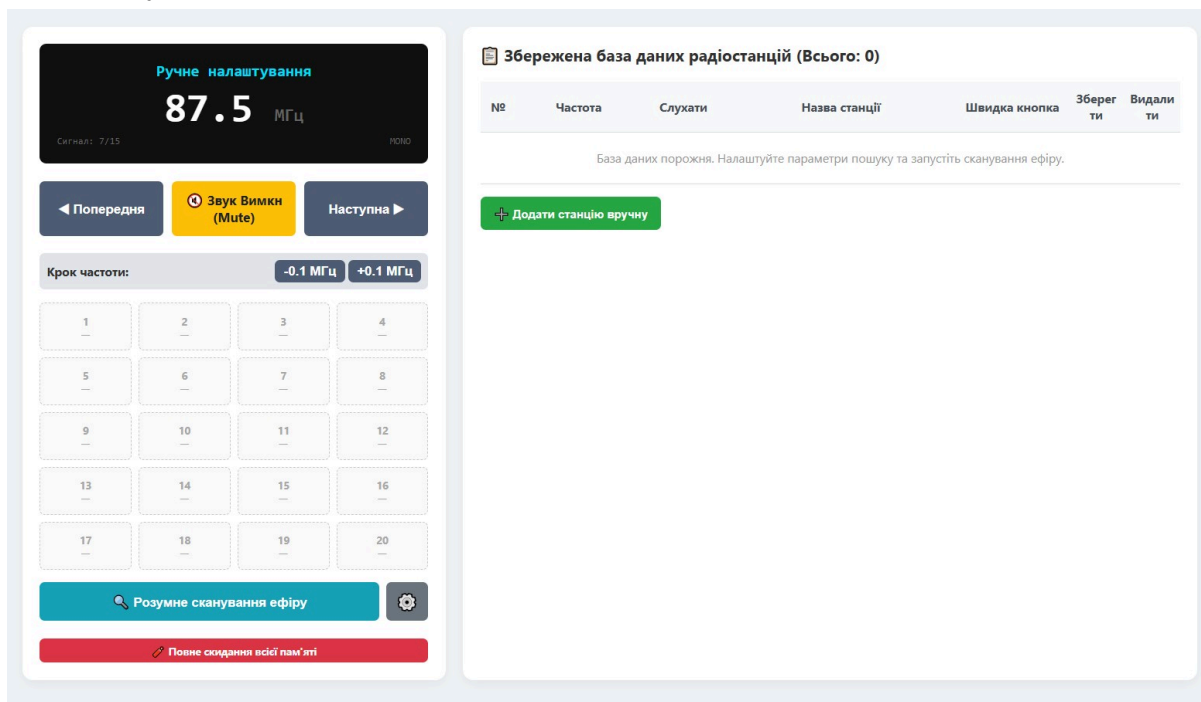
Запуск проекту по натисканні зеленої кнопки. Якщо все пройшло штатно - отримуємо сповіщення як у нижній частині вікна **Thonny**. Код динамічно формує адресу веб сторінки для керування пристроєм. В залежності від моделі роутера і його “завантаженості” іншими пристроями адреса може бути різною!

Зверніть увагу! Плата **esp32** має вбудований ВайФай 2,4ГГц. Якщо ваш роутер працює на вищих частотах - зв'язку не буде.

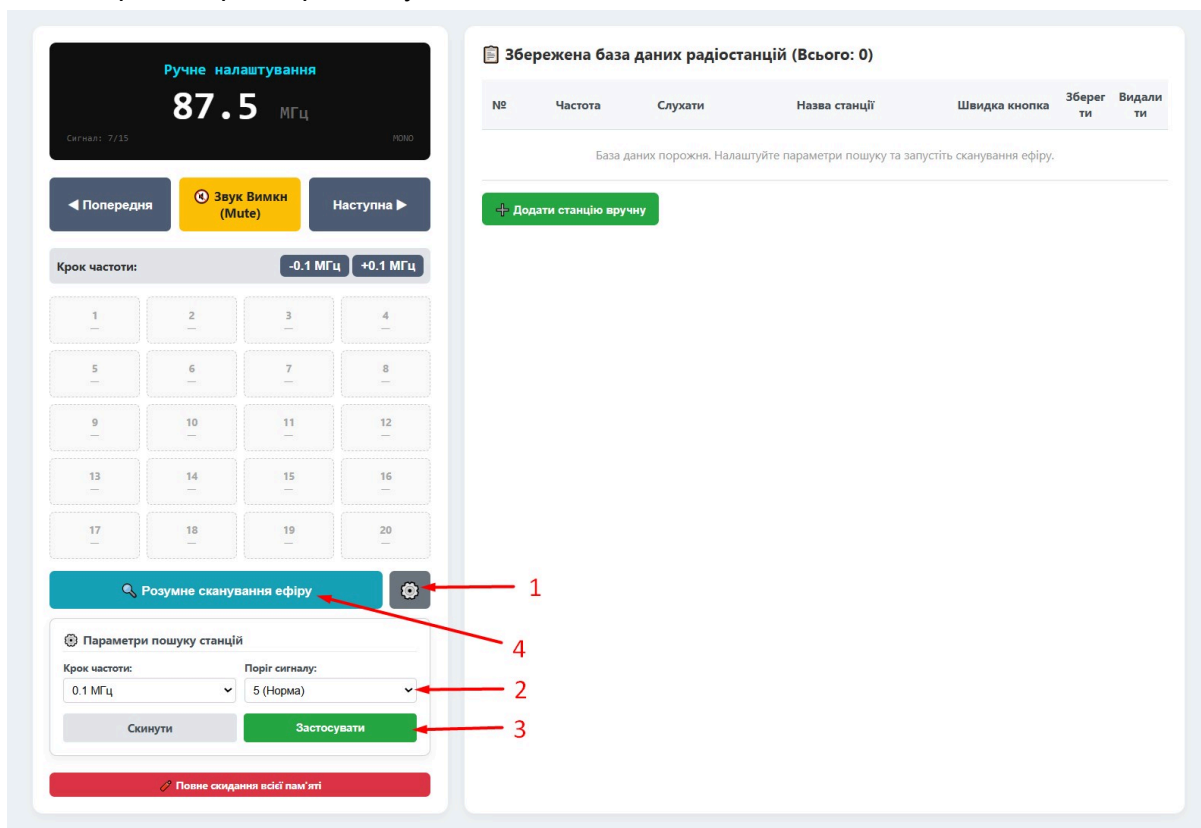
У моєму випадку адреса `http://192.168.1.107/` - тож відкриваємо цю сторінку у браузері.

Веб інтерфейс

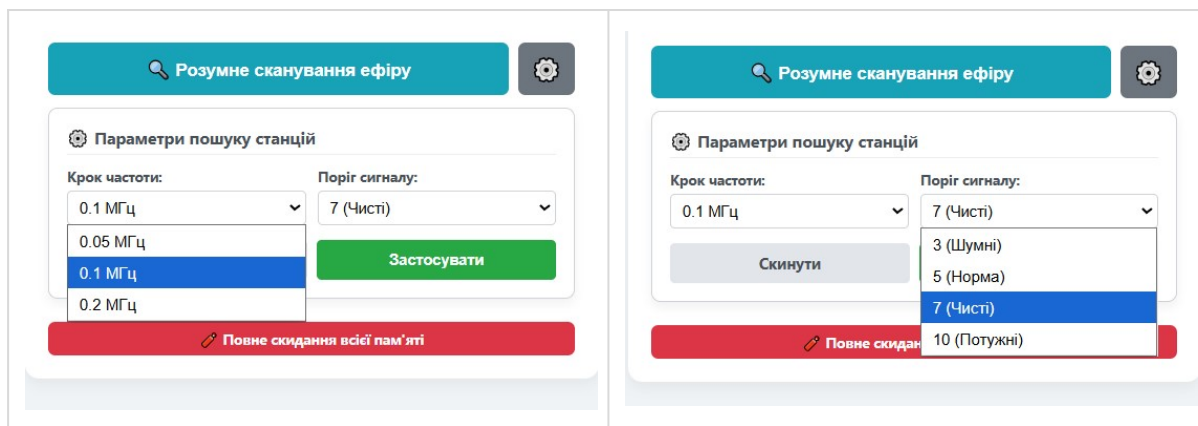
Початок. Тут ще порожньо.



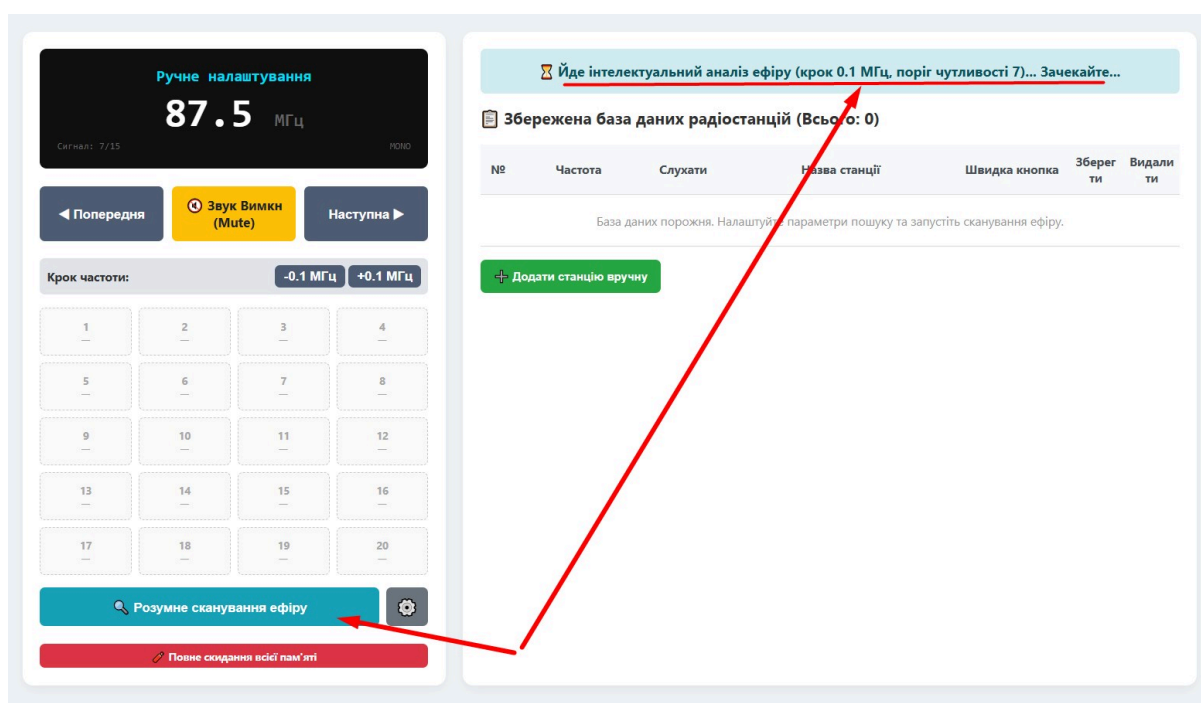
Перед запуском сканування раджу(але це не обов'язково) натиснути на сіре коліщатко і обрати параметри сканування:



В залежності від якості сигналу у вашій місцевості можна трохи підналаштувати пошук/сканування радіохвиль. Можна обрати крок сканування і чутливість.



Важливо! Після вибору параметрів обов'язково натиснути на зелену кнопку “Застосувати”! Інакше налаштування не збережуться.
І вже після цього тиснемо “Розумне сканування ефіру”.



Тривалість сканування залежить від обраних параметрів сканування.

Результат сканування

Ручне налаштування

87.5 МГц

Сигнал: 6/15

НОВИЙ

◀ Попередня

🔊 Звук Вимкн (Mute)

▶ Наступна

Крок частоти: -0.1 МГц +0.1 МГц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

🔍 Розумне сканування ефіру

⚙️

🗑️ Повне скидання всієї пам'яті

Збережена база даних радіостанцій (Всього: 16)

№	Частота	Слухати	Назва станції	Швидка кнопка	Зберегти	Видалити
1	87.6 МГц	▶ Грати	Станція 87.6	Немає	📁	✖
2	88.6 МГц	▶ Грати	Станція 88.6	Немає	📁	✖
3	91.3 МГц	▶ Грати	Станція 91.3	Немає	📁	✖
4	92.8 МГц	▶ Грати	Станція 92.8	Немає	📁	✖
5	93.8 МГц	▶ Грати	Станція 93.8	Немає	📁	✖
6	95.2 МГц	▶ Грати	Станція 95.2	Немає	📁	✖
7	96.4 МГц	▶ Грати	Станція 96.4	Немає	📁	✖
8	97.2 МГц	▶ Грати	Станція 97.2	Немає	📁	✖
9	98.0 МГц	▶ Грати	Станція 98.0	Немає	📁	✖
10	99.4 МГц	▶ Грати	Станція 99.4	Немає	📁	✖
11	101.1 МГц	▶ Грати	Станція 101.1	Немає	📁	✖
12	103.1 МГц	▶ Грати	Станція 103.1	Немає	📁	✖
13	104.0 МГц	▶ Грати	Станція 104.0	Немає	📁	✖
14	105.6 МГц	▶ Грати	Станція 105.6	Немає	📁	✖
15	106.5 МГц	▶ Грати	Станція 106.5	Немає	📁	✖
16	107.9 МГц	▶ Грати	Станція 107.9	Немає	📁	✖

➕ Додати станцію вручну

У правій частині інтерфейсу можна:

- підписати/назвати станцію (нажал модуль TEA5767 - не має функціоналу отримувати RDS данні і сам цього робити не може),
- призначити станції кнопку швидкого доступу,
- вручну видалити довільну станцію,
- вручну додати станцію(Тиснемо кнопку “Додати станцію вручну”, вводимо тільки хвилю, зберігаємо. Станція додається у список і далі з нею можна виконувати усі раніше перелічені дії).

Декілька слів про “Розумне сканування ефіру”. Повторне натискання кнопки сканування не призводить до стирання раніше підписаних/названих/збережених у швидкий доступ станцій. Тобто можна повторювати пошук/сканування з іншими налаштуваннями чи антеною не хвилюючись за вже збережені станції. До речі, при можливості штатну антену краще замінити на щось більш “чутливе”. Хоча це в першу чергу залежить від рівня сигналу у вашій місцевості.

Підписані/збережені станції будуть додаватись у лівий блок “швидкого набору”. Вказана назва станції буде відображатися на “табло” і на кнопці швидкого набору.

Перемикання станціями можна виконувати різними способами: кнопками попередня/наступна; кнопками швидкого набору; кнопками “Грати” у списку станцій.

Також можна з кроком 0,1МГц підналаштувати обрану хвилю(чи впевнитись, що пошук спрацював вірно і найкращий сигнал саме на відсканованій хвилі).

The interface is divided into two main sections. The left section is a tuner control panel, and the right section is a list of saved radio stations.

Tuner Control Panel (Left):

- Top display: **КіссФМ** 106.5 МГц. Signal strength: 6/15.
- Navigation buttons: ◀ Попередня, Звук Вимкн (Mute), Наступна ▶.
- Frequency step: Крок частоти: -0.1 МГц, +0.1 МГц.
- Frequency grid: A 4x5 grid of buttons. The first button (1) is highlighted in green and contains "1 (106.5) КіссФМ".
- Bottom buttons: Розумне сканування ефіру (with a magnifying glass icon) and a red button with a crossed-out icon and text "Повне скидання всієї пам'яті".

Saved Stations List (Right):

Збережена база даних радіостанцій (Всього: 16)

№	Частота	Слухати	Назва станції	Швидка кнопка	Зберегти	Видалити
1	87.6 МГц	▶ Грати	Станція 87.6	Немає	📁	✖
2	88.6 МГц	▶ Грати	Станція 88.6	Немає	📁	✖
3	91.3 МГц	▶ Грати	Станція 91.3	Немає	📁	✖
4	92.8 МГц	▶ Грати	Станція 92.8	Немає	📁	✖
5	93.8 МГц	▶ Грати	Станція 93.8	Немає	📁	✖
6	95.2 МГц	▶ Грати	Станція 95.2	Немає	📁	✖
7	96.4 МГц	▶ Грати	Станція 96.4	Немає	📁	✖
8	97.2 МГц	▶ Грати	Станція 97.2	Немає	📁	✖
9	98.0 МГц	▶ Грати	Станція 98.0	Немає	📁	✖
10	99.4 МГц	▶ Грати	Станція 99.4	Немає	📁	✖
11	101.1 МГц	▶ Грати	Станція 101.1	Немає	📁	✖
12	103.1 МГц	▶ Грати	Станція 103.1	Немає	📁	✖
13	104.0 МГц	▶ Грати	Станція 104.0	Немає	📁	✖
14	105.6 МГц	▶ Грати	Станція 105.6	Немає	📁	✖
15	106.5 МГц	▶ Грати	КіссФМ	Кнопка 1	📁	✖
16	107.9 МГц	▶ Грати	Станція 107.9	Немає	📁	✖

Bottom button: + Додати станцію вручну

Недоліки

Як я вже вказував, це проміжна частина більшого проекту. Сподіваюсь, він буде значно більшим і функціональним. Модуль TEA5767 має декілька недоліків, а саме:

- відсутність можливості керування гучністю
- відсутність режиму “MUTE” - кнопка “Звук Вимкн” - не працює, вимкнення живлення модуля залишить шуми у аудіо виході.
- не підтримує RDS

З огляду на ці недоліки вирішив спробувати з іншим модулем

Що далі?

Насправді все залежить від вас! Це практично готовий DIY проект. Можна запакувати в коробку, вбудувати в існуючу колонку, додати плату підсилювача/живлення і зробити окремий пристрій. Для подальшого використання редактор Thonny не потрібен. При подачі живлення на плату ESP32 - програма запуститься автоматично. Редактор Thonny необхідний лише для введення назви і паролю мережі ВайФай.

Але як без Thonny взнати веб адресу(IP) сторінки керування радіо?

Оскільки роутер видає IP випадково (через DHCP), є 3 прості варіанти вирішення:

- **Варіант 1:** Статичний IP. Пропишіть у коді підключення до Wi-Fi фіксовану адресу (наприклад, 192.168.1.200). Тоді вона ніколи не зміниться. Не найкращий варіант, але якщо оберете його - закиньте у ШІ код файлу main.py і попросіть дописати цей функціонал.
- **Варіант 2:** Зайти в адмінку роутера. Відкрити в браузері сторінку роутера (зазвичай 192.168.1.1) і подивитися в списку клієнтів, яку IP-адресу він дав платі з іменем "ESP32".
- **Варіант 3:** Сканер мережі на смартфоні. Завантажте безкоштовний додаток (наприклад, **Fing** або **PingTools**) на телефон. Підключіться до домашнього Wi-Fi, запустіть сканування, і додаток покаже IP-адресу вашої ESP32 в мережі.

А ще код можна доопрацювати за таким алгоритмом:

1. **Старт та Перевірка:** Ви вмикаєте радіо в розетку. ESP32 перевіряє пам'ять. Якщо налаштувань Wi-Fi немає, вона переходить у режим налаштування.
2. **Точка доступу (AP):** ESP32 створює свою Wi-Fi мережу (наприклад, ESP32-Radio). Ви підключаєтеся до неї з телефона. Тут можна зробити вхід по паролю.
3. **Введення даних:** На телефоні відкривається сторінка 192.168.4.1. Ви вибираєте свій домашній Wi-Fi, вводите пароль і тиснете **«Зберегти»**.
4. **Підключення до роутера (STA):** ESP32 не вимикаючи точку доступу, паралельно підключається до вашого роутера і отримує від нього постійну домашню адресу (наприклад, 192.168.1.107).
5. **Етап Редіректу (Redirect):** ESP32 відправляє на ваш телефон фінальну сторінку: *«Успішно! Мій новий IP: 192.168.1.107. Перенаправляю...»* — і через HTML-команду змушує браузер телефона автоматично перейти на цю нову адресу.
6. **Штатний режим:** Тимчасова мережа ESP32-Radio гаситься. Телефон повертається на домашній Wi-Fi й одразу відкриває сторінку керування вашим радіо. Пристрій готовий до прослуховування.

При кожному наступному ввімкненні радіо за 2 секунди проскакує одразу до **6-го етапу**.

Якось так.

Дякую за увагу!

Бажаю успіхів у створенні своїх DIY проектів!

Якщо цей код допоміг вам зібрати радіо, ви можете пригостити автора кавою:

- Solana (SOL): 2EL4k1tH6fB3LHP9w1mWHTAv9WqtoziYL5ZN1tPP8ZZP
- Litecoin (LTC): LVB8iWpdYSuRHaJsZeZ1R1M1gHiKNNu35Z